

# L'Intelligence Artificielle au Service des Villes Intelligentes

(25053 25056 25058)

Institut Supérieur du Numérique (SupNum)

9 mars 2026

# Plan de la présentation

- 1 Introduction
- 2 Problématique
- 3 Méthodologie
- 4 Résultats
- 5 Conclusion

- **68%** de la population mondiale en zones urbaines d'ici 2050 (ONU)
- Pression croissante sur les infrastructures : trafic, énergie, déchets, sécurité
- Besoin de systèmes capables de **traiter des données massives en temps réel**
- La ville intelligente (*Smart City*) comme réponse systémique

# Qu'est-ce qu'une ville intelligente ?

## Définition

Une ville intelligente utilise les technologies numériques — IoT, IA, Big Data — pour optimiser ses services, réduire ses coûts et améliorer la qualité de vie de ses habitants.

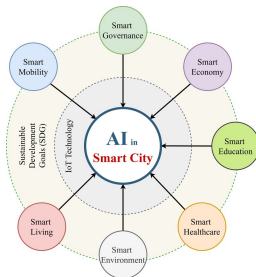


Figure – Architecture d'une ville intelligente intégrant l'IA

## Problématique centrale

Comment l'IA peut-elle transformer la gestion urbaine tout en garantissant efficacité, équité et respect des libertés individuelles ?

Trois tensions fondamentales :

- **Optimisation** vs **Vie privée**
- **Automatisation** vs **Emploi**
- **Efficacité technique** vs **Biais algorithmiques**

## Trois axes d'analyse

- ① Revue de littérature scientifique (IEEE, arXiv, ACM)
  - ② Étude de cas : 8 villes à différents niveaux de maturité
  - ③ Analyse comparative des algorithmes déployés
- Critères d'évaluation : réduction du trafic, économie d'énergie, gestion des déchets, investissement, niveau de maturité
  - Périmètre : **8 villes** en étude de cas + **100 villes** pour l'analyse de distribution



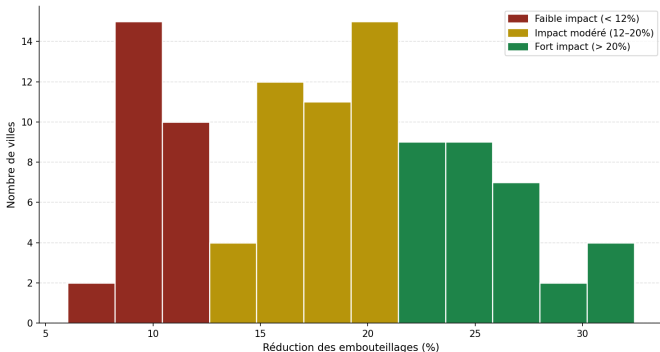
# Résultats quantitatifs : comparaison internationale

| Ville      | Trafic (%) | Énergie (%) | Déchets (%) | Invest. (M\$) | Maturité             |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------|----------------------|
| Singapour  | 28         | 22          | 18          | 420           | <i>Très avancé</i>   |
| Barcelone  | 21         | 19          | 14          | 180           | <i>Avancé</i>        |
| Tokyo      | 25         | 24          | 20          | 510           | <i>Très avancé</i>   |
| Amsterdam  | 18         | 20          | 16          | 150           | <i>Avancé</i>        |
| Dubai      | 23         | 17          | 12          | 350           | <i>Avancé</i>        |
| Copenhague | 16         | 23          | 19          | 130           | <i>Avancé</i>        |
| New York   | 20         | 15          | 11          | 600           | <i>En transition</i> |
| Nairobi    | 8          | 9           | 6           | 30            | <i>Débutant</i>      |
| Moyenne    | 19.9       | 18.6        | 14.5        | 296           | —                    |



# Ce que le tableau ne montre pas : la distribution mondiale

Distribution de la réduction des embouteillages dans 100 villes intelligentes mondiales



## Pourquoi cet histogramme ?

Le tableau compare **8 villes choisies**.  
Ce graphique révèle la réalité sur **100 villes** :

- **25%** des villes : faible impact
- **35%** : impact modéré
- **40%** : fort impact >20%

## Observation clé

Les 8 villes du tableau sont **au-dessus** de la moyenne mondiale — ce sont des cas d'excellence.

# Investissement vs Impact : rendements décroissants

| Ville      | Invest. (M\$) | Impact moy. (%) | Ratio |
|------------|---------------|-----------------|-------|
| Nairobi    | 30            | 8.5             | 0.28  |
| Copenhague | 130           | 19.5            | 0.15  |
| Amsterdam  | 150           | 19.0            | 0.13  |
| Barcelone  | 180           | 20.0            | 0.11  |
| Dubai      | 350           | 20.0            | 0.06  |
| Singapour  | 420           | 25.0            | 0.06  |
| Tokyo      | 510           | 24.5            | 0.05  |
| New York   | 600           | 17.5            | 0.03  |

## Rendement décroissant

New York investit **20× plus** que Nairobi mais n'obtient que **2× l'impact**. Au-delà d'un seuil, l'investissement seul ne suffit pas.

## Facteur clé

La gouvernance et la qualité des données comptent autant que le budget.

## Points critiques

- Biais dans les données d'entraînement  $\Rightarrow$  discrimination algorithmique
- Dépendance technologique et vulnérabilité aux cyberattaques
- Coût d'infrastructure élevé pour les villes en développement
- Manque de transparence des modèles (*black box*)

## Synthèse

L'IA transforme profondément la gestion urbaine, mais son succès dépend d'une gouvernance rigoureuse, d'une transparence algorithmique et d'une participation citoyenne.

## Perspectives futures :

- IA explicable (XAI) pour renforcer la confiance publique
- Cadre réglementaire : EU AI Act (2024)
- Approches fédérées pour protéger la vie privée (*Federated Learning*)

# Merci pour votre attention

Questions ?